

BANCO DE DADOS

Monitoramento e Alerta de Ameaças em Redes Domésticas

João Caldeira

Ano	2018
Área	Banco de Dados
Tecnologias	Raspberry Pi, Python, Nmap, SQLite, Push Notifications (via Firebase)

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Focado em segurança da informação para o usuário doméstico, permite monitoramento da rede Wi-Fi e alerta sobre dispositivos suspeitos ou atividades maliciosas.

Palavras-chave: Banco de Dados; Raspberry Pi; Python; Nmap; SQLite; Push Notifications (via Firebase).

1 Introdução

O volume de dados produzido pelas organizações cresce continuamente. Modelar, armazenar e consultar essas informações de forma eficiente é um requisito central de qualquer sistema de informação.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Monitoramento e Alerta de Ameaças em Redes Domésticas". Focado em segurança da informação para o usuário doméstico, permite monitoramento da rede Wi-Fi e alerta sobre dispositivos suspeitos ou atividades maliciosas. A literatura da área, como Mahajan (2019) e Pereira (2017), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de banco de dados, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Raspberry Pi, Python, Nmap, SQLite e Push Notifications (via Firebase), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Lourenço (2015).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 72 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Kotiranta (2022).

Referências

KOTIRANTA, Petri; JUNKKARI, Marko; NUMMENMAA, Jyrki. Performance of Graph and Relational Databases in Complex Queries. *Applied Sciences*, 2022. DOI: 10.3390/app12136490.

LOURENÇO, João Ricardo; CABRAL, Bruno; CARREIRO, Paulo et al. Choosing the right NoSQL database for the job: a quality attribute evaluation. *Journal Of Big Data*, 2015. DOI: 10.1186/s40537-015-0025-0.

MAHAJAN, Divya; BLAKENEY, Cody; ZONG, Ziliang. Improving the energy efficiency of relational and NoSQL databases via query optimizations. *Sustainable Computing Informatics and Systems*, 2019. DOI: 10.1016/j.suscom.2019.01.017.

PEREIRA, Diogo Augusto; MORAIS, Wagner Ourique de; FREITAS, Edison Pignaton de. NoSQL real-time database performance comparison. *International Journal of Parallel Emergent and Distributed Systems*, 2017. DOI: 10.1080/17445760.2017.1307367.